

REDIS RATE LIMITER

Senior Sistem Mimarisi & Optimizasyon Özeti

6 Kritik İyileştirme Maddesi

1. Veri Bütünlüğü ve Atomiklik

Lua script kullanımıyla INCR ve EXPIRE birleştirildi. Yarım kalan işlemlerden kaynaklanan "sonsuz bloklanma" riski ortadan kalktı.

2. Ağ Gecikmesi (Round-trip) Optimizasyonu

İki ayrı network çağrısı yerine tek çağrıya düşüldü. İstek başına gecikme süresi %50 oranında azaltıldı.

3. Bant Genişliği Tasarrufu (EVALSHA)

Script'in tamamı yerine sadece SHA1 özeti gönderilerek ağ üzerindeki veri yükü minimize edildi.

4. Race Condition Engellemesi

Redis'in tek thread'li Lua yürütme yapısı sayesinde, eş zamanlı isteklerde sayaç tutarlılığı garanti altına alındı.

5. İş Mantığı Kaydırma (Logic Offloading)

Kontrol mekanizması uygulama katmanından veri katmanına (Redis) çekildi; Node.js Event Loop rahatlatıldı.

6. Self-Healing (Kendi Kendini Onarma)

NOSCRIPT hata yönetimi ile Redis restart olsa dahi sistemin otomatik olarak ayağa kalkması sağlandı.

İleriye Dönük Sistemsel Avantajlar

- Yatay Ölçeklenebilirlik:** Uygulama tamamen "stateless" hale geldi, sınırsız instance ile çalışabilir.
- RAM Koruma:** Binlerce kullanıcı takibi Node.js belleği yerine Redis'te yapılarak bellek sızıntıları önendi.
- Dağıtık Mimari Hazırlığı:** Mevcut kod, hiçbir değişiklik gerektirmeden Kubernetes ve Redis Cluster yapılarına tam uyumludur.